



UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Práctica 12

Microcontroladores

Alejandro Reyes

Nombre: Ivan Alejandro Navarro Alonso Mat: 617640

Nombre: David Cabrera Mat: 649032

“Damos nuestra palabra de que hemos hecho esta actividad con integridad académica”

Monterrey, N. L. a 25 de junio del 2026

Introducción

Los teclados matriciales permiten capturar múltiples teclas utilizando una cantidad reducida de pines del microcontrolador, mediante una técnica de barrido por filas y columnas. En esta práctica se desarrollaron dos programas en lenguaje C, compilados con XC8, que emplean un teclado matricial de 4x4 junto con un display LCD de 16x2. El primero implementa una calculadora capaz de realizar las cuatro operaciones aritméticas básicas. El segundo realiza únicamente el escaneo del teclado y muestra en el LCD el carácter correspondiente a la tecla presionada, utilizando una distribución de teclas distinta.

Marco Teórico

Teclados matriciales

Un teclado matricial organiza sus teclas en filas y columnas, de forma que cada tecla queda identificada por la intersección de una fila y una columna específicas. Para detectar la tecla presionada, el microcontrolador activa una fila a la vez colocándola en un nivel lógico bajo, mientras las demás permanecen en alto, y posteriormente revisa el estado de las columnas. Si alguna columna se lee en bajo mientras su fila correspondiente está activa, se identifica la tecla presionada en esa posición de la matriz.

Antirrebote por software

Los contactos mecánicos de un teclado pueden generar variaciones momentáneas en la señal al ser presionados, conocidas como rebotes. Para evitar lecturas erróneas, se introduce un pequeño retardo después de detectar un posible cambio de estado y se vuelve a verificar la entrada antes de confirmar que la tecla fue presionada de manera estable.

Configuración de pines digitales

Antes de utilizar un puerto para entradas o salidas digitales convencionales, es necesario asegurarse de que sus pines no estén configurados como entradas analógicas ni asociados a los comparadores internos del microcontrolador. Adicionalmente, las resistencias de pull-up internas pueden habilitarse para mantener en un nivel lógico alto las entradas que no estén siendo activamente leídas, evitando lecturas flotantes.

Representación de números decimales sin %f

Algunas configuraciones del compilador XC8 no soportan de forma completa el especificador %f dentro de la función printf. Una alternativa consiste en separar manualmente la parte entera y la parte decimal de un resultado de tipo float, multiplicando la parte fraccionaria por cien y

convirtiéndola a un valor entero, de forma que ambas partes puedan combinarse dentro de una cadena de texto con formato de dos decimales.

Desarrollo

Código 1 — Calculadora con teclado matricial y LCD

El primer programa utiliza la misma rutina de barrido para identificar la tecla presionada en el teclado matricial de 4x4. Mientras no se haya definido una operación, los dígitos capturados se acumulan en la variable del primer número; al presionar un operador (suma, resta, multiplicación o división), el programa cambia al modo de captura del segundo número. Al presionar la tecla “#” se realiza el cálculo correspondiente utilizando variables de tipo float, controlando además el caso de una división entre cero mediante un mensaje de error temporal. El resultado se descompone en su parte entera y decimal para mostrarse en el LCD sin depender del especificador %f. La tecla “*” permite reiniciar la calculadora en cualquier momento.

Código 2 — Escaneo de teclado matricial con visualización simple

El segundo programa conserva la misma rutina de barrido del teclado, pero utiliza una distribución de teclas distinta, similar a la de un teléfono, donde la última columna corresponde a las letras A, B, C y D en lugar de operadores aritméticos. A diferencia del primer código, este programa no implementa ninguna lógica de cálculo: simplemente identifica la tecla presionada y muestra su carácter correspondiente en la segunda fila del LCD, sin distinguir un comportamiento especial para las teclas “#” o “*”.

Comparación entre los dos códigos

Aspecto	Código 1	Código 2
Función principal	Calculadora de cuatro operaciones	Identificación simple de la tecla presionada
Mapa de teclas	Dígitos y operadores (/ x + -)	Dígitos y letras tipo celular (A, B, C, D)
Tecla #	Ejecuta el cálculo (“igual”)	Tecla normal, solo se muestra
Tecla *	Reinicia la calculadora	Tecla normal, solo se muestra
Aritmética	Suma, resta, multiplicación y división con manejo de decimales	No requiere
Salida en LCD	Operación completa y resultado	Carácter de la última tecla presionada

Conclusión

La práctica permitió comprender el funcionamiento del escaneo de un teclado matricial y su integración con un display LCD. El segundo programa mostró la base del proceso: identificar de forma confiable la tecla presionada y representarla en pantalla. El primer programa amplió esta base al incorporar una lógica de calculadora completa, demostrando cómo distinguir distintos tipos de teclas para construir números, seleccionar operaciones y ejecutar cálculos, además de manejar adecuadamente la representación de resultados decimales y casos especiales como la división entre cero. En conjunto, ambos ejercicios refuerzan el manejo de entradas matriciales y la presentación de información en sistemas embebidos con interacción directa del usuario.